

NMX-33

Planificador de Entrenamiento Semanal

Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación de carga de entrenamiento
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-33_Planificador_Entrenamiento_Semanal_(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-33 · Planificador de Entrenamiento Semanal
Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación de carga de entrenamiento
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Planificar la semana de entrenamiento cuantificando carga, monotonía y strain por esfuerzo percibido, con zonas de intensidad y progresión.
Entradas principales	Actividad física: Sesiones (duración y RPE), Zonas de intensidad; Datos personales: Deportista y ciclo
Resultados principales	Carga semanal; Monotonía / strain
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-33 planifica el entrenamiento semanal cuantificando la carga interna por el método de Foster: $\text{carga} = \text{duración (min)} \times \text{esfuerzo percibido (0-10)}$, en unidades arbitrarias, y a partir de ella la monotonía y el strain. Añade zonas de intensidad y una vista de progresión semana a semana. Complementa a NMX-11, que planifica el combustible para esa misma semana. Pertenece a la Fase 4.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Planificar la semana de entrenamiento cuantificando carga, monotonia y strain por esfuerzo percibido, con zonas de intensidad y progresión.

Objetivos específicos

- Definir deportista y ciclo.
- Registrar las sesiones de la semana.
- Calcular carga, monotonia y strain.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Deportistas; método de carga por esfuerzo percibido (Foster 2001; monotonia/strain, Foster 1998).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Carga por sesión	Multiplica duración por RPE	Duración y RPE	Carga (u.a.)	Intermedio
Monotonía y strain	Calcula monotonía y strain semanales	Cargas de la semana	Monotonía / strain	Avanzado
Progresión	Compara semana a semana	Cargas semanales	Vista de progresión	Intermedio

06

VARIABLES DE ENTRADA

Actividad física

Sesiones (duración y RPE), Zonas de intensidad

Datos personales

Deportista y ciclo

NUTRIMETRÍA · NMX-33

Deportista, ciclo y modelo de entrenamiento

VOLVER A INICIO

DEPORTISTA

Nombre o identificador

Caso de ejemplo

Edad (años)

31

Sexo

Masculino

Deporte o disciplina

Trail running

Nivel

Federado

Años de práctica

6

Antecedente de lesión en los últimos 12 m

No

Condiciona la progresión aceptable

CICLO Y MODELO

Fase del ciclo

Construcción

Semana del mesociclo

3

Modelo de distribución de intensidad

Polarizado

Objetivo de la semana

Sostener volumen e incorporar una segunda sesión de calidad.

Próxima competencia

2026-10-04

Semanas hasta la competencia

10

Entrenador responsable

—

Fecha del plan

2026-07-23

La cuarta suela ser de descarga

Debe coincidir con la referencia de CONFIG

Aviso de descarga

Semana de carga dentro del bloque.

La planificación de la carga no reemplaza la evaluación del deportista. Un plan bien construido en el papel puede ser inadecuado si la persona llega con fatiga acumulada, sueño insuficiente o una ingesta que no sostiene el trabajo. Revise esos elementos antes de aumentar la carga.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07

RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Carga semanal	CÁLCULO	u.a.	Depende de sesiones
Monotonía / strain	INDICADOR	u.a.	Depende de la distribución de cargas

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
SEMANA	ENTRADA
PANEL	RESULTADOS
PROGRESION	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRIA • NMX-33	
Evidencia, métodos y advertencias	
VOLVER A INICIO	
MÉTODOS Y REFERENCIAS	
Elemento	Referencia y evidencia
Carga por esfuerzo percibido	Método de Foster: la carga de una sesión se estima multiplicando su duración en minutos por el esfuerzo percibido en una escala de 0 a 10, obteniendo unidades arbitrarias. Foster C y cols., "A new approach to monitoring exercise training", Journal of Strength and Conditioning Research, 2001. Es una medida de carga INTERNA: refleja la respuesta de la persona, no solo lo programado.
Monotonía y strain	Propuestos por Foster (Medicine & Science in Sports & Exercise, 1998) para describir cómo se distribuye la carga dentro de la semana. La monotonía es la media diaria dividida por su desviación estándar; el strain es la carga semanal multiplicada por la monotonía. Describen semanas planas frente a semanas con contraste. Sus umbrales son orientadores y no constituyen predictores individuales.
Desviación estándar utilizada	Este libro emplea la desviación MUESTRAL, con n menos uno, que es la función estándar de la planilla. Existen implementaciones que usan la poblacional: con siete días la diferencia es apreciable, de modo que no compare valores de monotonía calculados con criterios distintos. El criterio queda declarado en CONFIG.
Razón entre carga aguda y crónica - ADVERTENCIA	Diffundida por Gabbett (British Journal of Sports Medicine, 2016) como herramienta de prevención de lesiones, fue posteriormente objetada de forma sustantiva. Impellizzeri y cols. documentaron acoplamiento matemático entre numerador y denominador, ausencia de fundamento para las ventanas temporales elegidas y falta de estimación causal (Acute Chronic Workload Ratio: Conceptual Issues and Fundamental Pitfalls - International Journal of Sports Physiology and Performance, 2020). En un trabajo posterior muestran que cargas crónicas generadas AL AZAR se asocian con la lesión tanto como las reales, y concluyeron que corresponde descartar la razón y su teoría subyacente (Sports Medicine, 2020; 51: 581-592). Revisiones sistemáticas posteriores describen la relación como inconcluyente.
Cómo se usa aquí esa razón	Exclusivamente como DESCRIPTOR de cuánto se aleja la carga de la semana actual del promedio de las últimas semanas. No se presenta como indicador de riesgo, no se usa para autorizar ni restringir entrenamiento, y sus límites están rotulados como descriptivos. Si usted prefiere no utilizarla, ignore esa fila: el resto del libro funciona igual.
Variabilidad entre semanas	Trabajos posteriores sugieren que la variabilidad brusca de una semana a otra se asocia con la lesión más que la magnitud absoluta de una semana aislada. Por eso este libro muestra el cambio porcentual respecto de la semana anterior junto a la serie de las últimas semanas.
Regla de progresión	El aumento de referencia del diez por ciento semanal es una convención práctica de uso extendido en la planificación, no un límite validado experimentalmente. Es editable en CONFIG.
Distribución de la intensidad	Los modelos polarizado, piramidal y de umbral describen distintas formas de repartir el tiempo entre zonas. Ninguno es universalmente superior: la elección depende del deporte, la fase del ciclo y la persona. La referencia precargada corresponde a un modelo polarizado y es editable.
Zonas por esfuerzo percibido	Las zonas de este libro se definen por esfuerzo percibido y NO equivalen a zonas fisiológicas determinadas por umbrales ventilatorios o de lactato. Son una aproximación práctica cuando no se dispone de esa medición.
Qué NO hace este libro	No predice lesión ni sobreentrenamiento; no mide condición física ni fatiga; no reemplaza la evaluación del deportista ni el criterio del entrenador; no está validado clínicamente. Las unidades arbitrarias solo permiten comparar semanas de una misma persona.

Figura 3. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 11 hojas (11 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 234 fórmulas, 3 gráficos, 0 tablas estructuradas y 6 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Semana ficticia de entrenamiento con RPE por sesión.
Proceso	Se registran duración y esfuerzo percibido de cada sesión.
Resultado	El planificador calcula carga, monotonía y strain.
Interpretación educativa	La progresión orienta el ajuste de la semana siguiente.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

6	PANEL resume todo antes de la conversación con el deportista.
7	Para planificar la alimentación de esta misma semana, use NMX-11.

Figura 4. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Carga = duración × RPE (Foster	Deportistas	Carga interna	Medida de carga

2001)

interna, no externa

ECUACIÓN	Monotonía y strain (Foster 1998)	Deportistas	Monitoreo de carga	Interpretación profesional
----------	----------------------------------	-------------	--------------------	----------------------------

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Foster C et al.	A new approach to monitoring exercise training (J Strength Cond Res)	2001	Carga por RPE	FUENTE_PRIMARIA
Foster C	Monotonía y strain (Med Sci Sports Exerc)	1998	Monitoreo de carga	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Cuantifica carga interna a partir del RPE percibido; su validez depende de una escala aplicada correctamente. Es una herramienta de planificación educativa.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-11 • Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutrición
- NMX-08 • Historia Clínica de Nutrición Deportiva

Versionado

Producto_ID	NMX-33
Archivo analizado	NMX-33_Planificador_Entrenamiento_Semanal_(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-33 · Planificador de Entrenamiento Semanal

Fase 4 · Dietas y Planificación · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.